

SETOUT

이어져 보인다면, 이어진 것이다.

잉크는 유한하고, 착시는 공짜인 등각 퍼즐 게임.

플레이 링크	https://keizxvzx.github.io/setout/
플레이 영상	https://www.youtube.com/watch?v=A-o8sApajPk
소스 코드	https://github.com/keizxvzx/setout
제출	NHN NAN 2026 게임 AI 해커톤 사전 과제 · 제출물 3번
참가	개인
실행 환경	웹 브라우저 (설치·계정·유료 라이선스 없음)

게임 소개 및 설명

한 줄 소개

SETOUT — 잉크는 유한하고, 착시는 공짜인 등각 퍼즐 게임.

건축에서 도면의 선을 실제 부지에 옮겨 긋는 작업을 `set out` 이라 부른다. 이 게임이 문자 그대로 그것이다.

무엇을 하는 게임인가

청사진 바닥 위에 캐릭터가 서 있고, 저 멀리 닿을 수 없는 곳에 앰버색 표식이 하나 있다. **그 표식에 올라서면 그 층이 끝난다.**

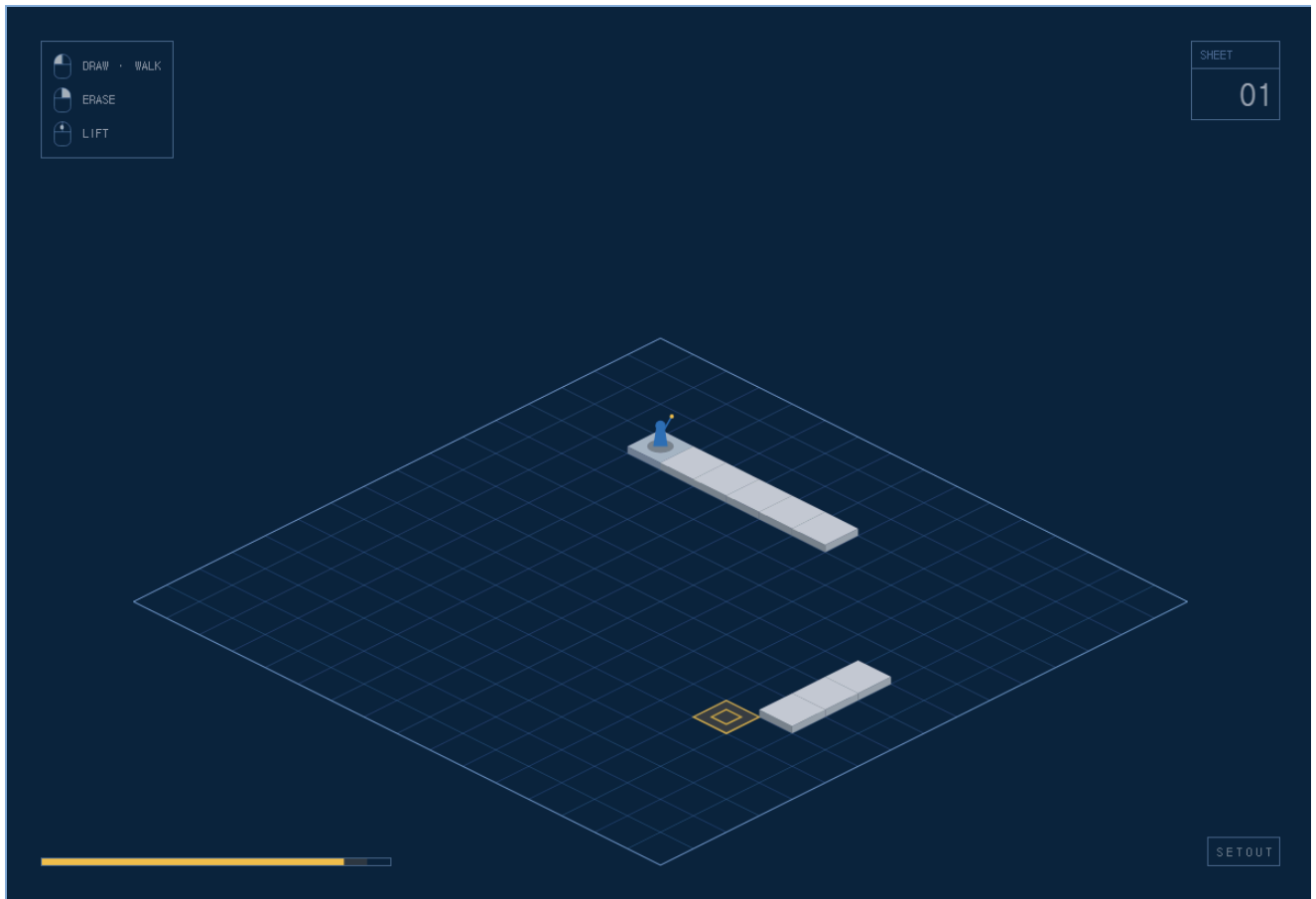
바닥을 문지르면 선이 나온다. 손을 떼면 그것이 철판이 되고, 그 위를 걸을 수 있다. 표식까지 다리를 놓으면 되는데 — **잉크가 모자란다.**

그래서 다른 길이 하나 더 있다.

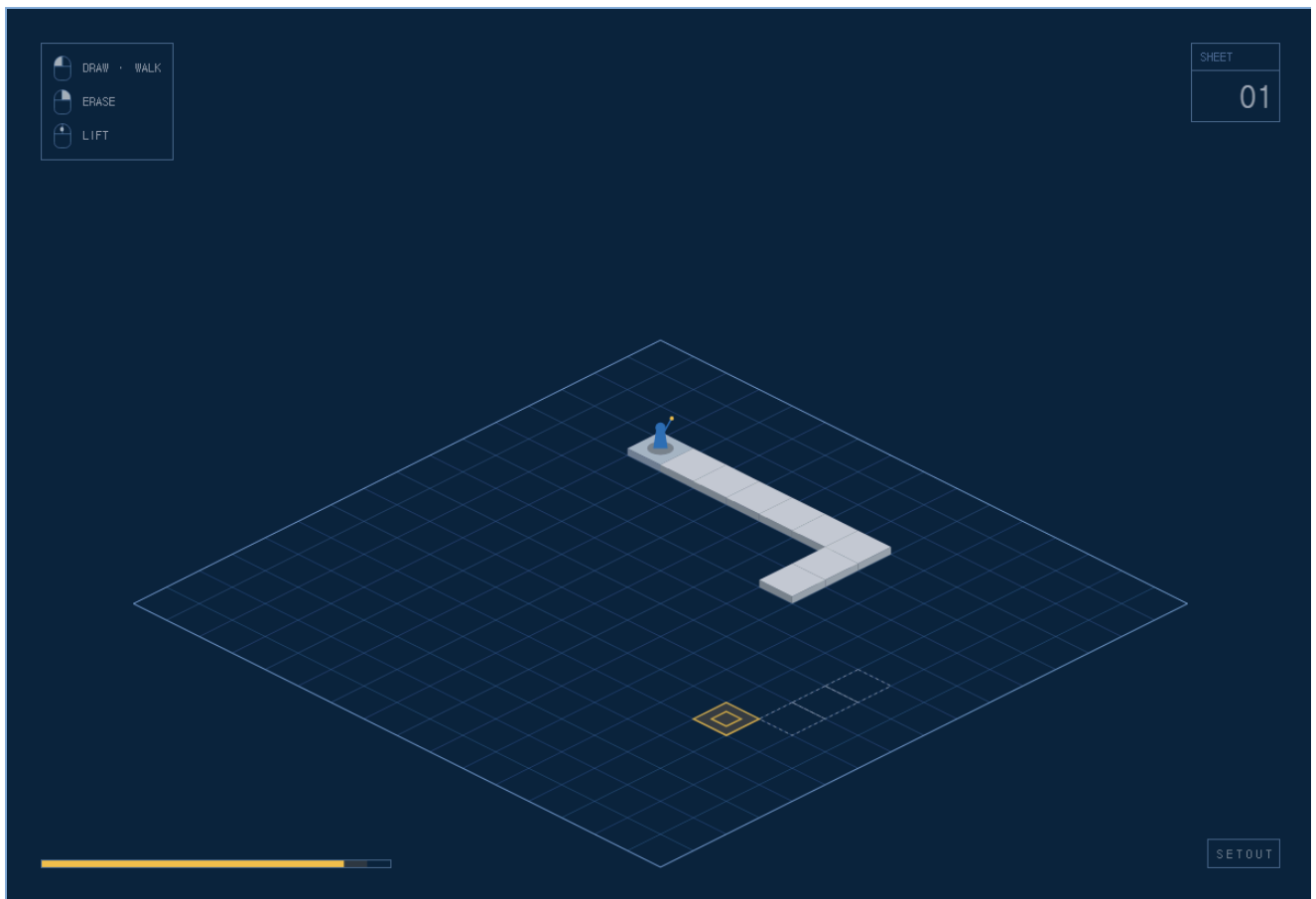
착시가 두 번째 길이다

등각 투영에서 $(x+1, y+1)$ 로 한 칸 가는 것과 높이 z 를 한 칸 내리는 것은 화면에서 **완전히 같은 픽셀 이동**이다. 깊이 정보가 수학적으로 사라진다.

그래서 저 멀리 떨어진 판을 알맞은 높이로 들어 올리면, 3D 에서는 아무것도 닿아 있지 않은데 화면에서는 **바로 옆에 나란히 선다**. 이 게임은 그것을 길로 친다.



올리기 전. 다리(위)와 판(아래)은 끊어져 있다. 표식은 저 아래 있고 잉크로는 닿지 않는다.



휠로 4칸 올린 뒤. 같은 판이다. 3D에서는 x로 5칸·y로 4칸·높이로 4칸 떨어져 아무것도 닿아 있지 않은데, 화면에서는 다리 끝에 이어 붙어 하나의 길이 된다. 캐릭터는 이 길이 건너간다. 바닥의 점선은 판이 떠나면서 남긴 자리다 — 기둥은 그대로 잡고 있어 거기에는 그릴 수 없다.

그리는 것은 비싸다. 착시는 공짜다.

초보는 잉크를 다 써서 다리를 놓고, 익숙해지면 판을 절묘하게 놓고 눈속임으로 건넌다. 같은 층을 두 가지 방법으로 풀 수 있다.

게임 방법

목표

앰버색 표식 칸에 올라서는 것. 표식은 빈 바닥이므로 거기까지 길을 만들어 직접 밟아야 한다. 올라서면 표식이 찍히듯 앰버 링이 퍼지고 도면이 다음 장으로 넘어간다.

조작

마우스만 쓴다. 무엇을 눌렀는가가 무엇을 하는가를 정한다 — Shift 나 Ctrl 같은 수식 키를 쓰지 않는다.

빈 바닥에서		판 위에서
좌클릭 · 드래그	그린다 (지나간 칸이 철판이 된다)	그 칸으로 걸어간다
우클릭 드래그	(아무 일 없음)	지운다
휠	(아무 일 없음)	그 판의 높이를 올리고 내린다

Esc — 그곳 있던 획을 취소한다 (이미 확정된 판은 건드리지 않는다).

같은 버튼이 대상에 따라 다른 일을 하지만 둘은 정확히 배타적이라 헷갈리지 않는다. **판 위에는 그릴 수 없고, 빈 바닥은 걸을 수 없다.** 처음에는 판이 하나도 없으므로 무조건 그리기부터 배우게 되고, 판이 생긴 뒤에야 그 위를 눌러 볼 기회가 생긴다.

잉크

값	
한 칸 그리기	2
지우면 돌아오는 양	1 (절반)
캐릭터가 밟은 칸을 지우면	0

마지막 줄이 이 게임의 경제를 지탱한다. 전액 돌려주면 앞에 그리고 뒤를 지우며 전진하는 것이 언제나 더 싸져서 최적 전략이 지루한 반복 조작이 된다. 밟지 않은 판은 그대로 절반이 돌아오므로 **설계 실험은 공짜고 회수만 비싸다.**

높이 조절에는 잉크를 쓰지 않는다. 그것이 "착시는 공짜" 라는 말의 뜻이다.

종료 조건

층 클리어	표식 칸에 올라선다. 앰버 링이 퍼지고 다음 도면으로 넘어간다
막힘 → 같은 층 다시	되돌릴 수 없이 막히면 같은 층을 다시 뜬다. 새 층을 내지 않는다
게임 오버 없음	층은 끝없이 이어진다. 언제든 그만두면 되고, 실패로 판이 끝나지 않는다

막혀서 도면을 다시 뜨기 전에 화면 상단 중앙에서 이유를 먼저 말하고 3초를 센다.

문구	뜻
NO ROUTE	어떤 잉크로도 이를 길이 없다
OUT OF INK	길은 있는데, 지울 것을 전부 지워 되받아도 잉크가 모자란다

세는 동안 한 획이라도 그으면 예고가 그대로 취소된다. 곧 넘어간다는 통보가 아니라 5초 안에 손을 쓰면 안 넘어간다는 뜻이다.

화면 읽는 법

도면 위에는 문구를 두지 않는다. 화면 네 모서리는 제도판이므로 거기에만 둔다.

자리	무엇
좌상단	조작 안내 — DRAW · WALK / ERASE / LIFT
우상단	층 번호 — SHEET 01
좌하단	잉크 게이지 (숫자 없이 길이로만)
우하단	도면명 — SETOUT

잉크 게이지는 세 겹이다. 진한 쪽부터 **지금 쓸 수 있는 잉크**, **확정된 잉크**, 그리고 **지워서 되받을 수 있는 것 까지**. 잘못 그은 다리를 걸어서 확인해 보면 그 순간 가장 바깥 끝이 짧아진다 — 밝은 칸은 환급이 없기 때문이다.

판의 색도 규칙을 말한다.

색	뜻
강철	내가 그은 판. 지우면 절반이 돌아온다
청사진 쪽으로 당긴 색	미리 깔려 있던 판. 지울 수 없다
온기 쪽으로 당긴 카키	밝은 칸. 지울 수는 있지만 잉크가 안 돌아온다
점선	판을 들어 올려 비어 보이지만, 기둥은 아직 잡혀 있어 그릴 수 없는 자리

뜻이 다른 셋이 세 방향으로 갈린다 — 못 지우는 것은 청사진 쪽, 지워도 안 돌아오는 것은 온기 쪽, 내 것은 그대로 강철.

1층 다음부터는 AI 디렉터가 낸다

AI는 레벨을 만들지 않는다. 플레이어를 읽고, 그 사람이 피하는 것을 만든다.

1층은 손으로 잡아 둔 고정 배치다. 2층부터는 디렉터가 플레이어를 읽고 층을 낸다.

읽는 것은 셋 — 잉크를 얼마나 썼는가, 착시를 몇 번 건넜는가, 몇 번이나 지웠다 다시 그렸는가. 그리고 그 습관에 **맞서** 층을 낸다.

읽은 성향	받게 되는 층
늘 다리로 밀어붙인다	배급을 조여 그리기만으로는 못 가게 한다
착시만 노린다	높이 상한을 0 으로 — 올릴 판이 없으면 맞출 정렬도 없다
망설인다	배급을 최소 해법에 바짝 조인다
아직 모르겠다	둘 다 갈 수 있되 착시가 싼 층을 내고, 무엇을 고르는지 본다

층을 낼 때마다 **생성 → 솔버 검증 → 실패 이유 판정 → 재설계** 루프를 돈다. 자세한 구조와 판단 기록의 실물은 제출물 4번 「AI 활용 기술 문서」에 있다.

그리기만으로는 못 가는 층을 **처음** 만나면, 목표와 뜬판이 화면에서 만나는 이음매가 잠깐 빛난다. 경로가 아니라 이음매 하나다 — "여기가 이어져 있다" 까지만 말하고 건너는 것은 플레이어의 몫이다. 착시를 한 번이라도 건넌 사람에게는 다시 뜨지 않는다.

실행 방법

1. 링크만 열면 된다 (권장)

****https://keizxzvzx.github.io/setout/****

브라우저에서 링크를 여는 것으로 끝이다. **설치도, 계정도, 유료 라이선스도 필요 없다.** 저장 데이터가 없으므로 새로고침하면 1층부터 다시 시작한다.

권장 환경은 데스크톱 브라우저(Chrome / Edge / Firefox / Safari 최신)와 마우스다. 휠로 판 높이를 조절하므로 휠이 있는 마우스나 트랙패드가 필요하다.

2. 소스로 직접 돌리기

ES 모듈을 쓰므로 `index.html` 을 파일로 여는 것(`file://`)으로는 안 된다. 저장소에 정적 서버를 같이 두었다 — **node 표준 모듈만 쓰므로 설치할 것이 없다.**

```
git clone https://github.com/keizxzvzx/setout.git
cd setout
node serve.mjs
```

그리고 `http://localhost:8000` 을 연다. 포트는 인자로 바꿀 수 있다 (`node serve.mjs 3000`). `python -m http.server 8000` 이나 `npx serve` 로 띄워도 똑같이 된다.

빌드 단계가 없다. 소스가 그대로 실행된다.

3. 검증 스크립트

```
node test/run.mjs
```

19개 묶음이 좌표계·잉크 회계·깊이 정렬·착시 연결·솔버·디렉터를 확인한다. 외부 테스트 프레임워크를 쓰지 않는다 — 게임이 라이브러리를 하나도 안 쓰는데 검증만 의존성을 들이면 "설치 없이 실행"이라는 전제가 흐려진다.

링크 정리

플레이 (웹)	https://keizxvzx.github.io/setout/
플레이 영상 (YouTube)	https://www.youtube.com/watch?v=A-o8sApajPk
소스 코드 (GitHub)	https://github.com/keizxvzx/setout
개발 기록 (제출물 4번의 원본)	https://github.com/keizxvzx/setout/blob/main/doc/AI_LOG.md

외부 에셋을 하나도 쓰지 않는다. 이미지·사운드·폰트·라이브러리가 없고, 화면에 보이는 모든 것은 좌표 계산으로 그린다. 출처 표기가 필요한 저작물이 없다.